

Tarea de Fundamentos y Operación de aeronaves

Martin Samuel Monsalve Sánchez

1. Tipos de UA

Multitorror: Varios motores y hélices. Puede despegar y aterrizar verticalmente.

(Fotografía, inspección, vigilancia, agricultura).

Velocidad: 40-80 Km/h – Distancia: 5-15km

Cuadricóptero: Multirrotor de 4 motores. Es el más común.

(Recreación, fotografía, aprendizaje)

Velocidad: 40-70 Km/h – Distancia: 5-15km

Hexácoptero: 6 motores. Mayor estabilidad y capacidad de carga.

(Fotografía profesional, inspección)

Velocidad: 40-70 Km/h – Distancia: 5-15km

Octocóptero: motores. Alta capacidad de carga y redundancia.

(Cine, industria, cargas pesadas)

Velocidad: 40-60 Km/h – Distancia: 5-10km

Ala Fija: Tiene alas como un avión y normalmente necesita espacio para despegar/aterrizar.

(Cartografía, topografía, vigilancia)

Velocidad: 80-150 Km/h – Distancia: 50-200km

Hibrido VTOL: Combina ala fija con despegue y aterrizaje vertical

(Topografía, vigilancia y vuelos de mayor autonomía)

Velocidad: 80-150 Km/h – Distancia: 50-200km

2. Comparación de drones

Marca	Modelo	Precio aprox. (COP)	Uso principal
Autel	EVO Nano+	\$2.000.000 – \$4.000.000	Recreación y fotografía
DJI	Mini 4 Pro	\$3.000.000 – \$5.000.000	Fotografía y video
DJI	Air 3S	\$5.000.000 – \$8.000.000	Fotografía y video profesional
Autel	EVO Lite+	\$4.000.000 – \$6.000.000	Fotografía y video
DJI	Mavic 4 Pro	\$8.000.000 – \$12.000.000	Producción audiovisual profesional
DJI	Matrice 4E	\$15.000.000 – \$25.000.000	Topografía, cartografía e inspección
DJI	Matrice 350 RTK	\$30.000.000 – \$50.000.000+	Topografía e inspección industrial
DJI	Agras T50	\$40.000.000\$60.000.000+	Agricultura y fumigación

En conclusión siento que todos los drones son muy buenos pero claramente depende en lo que se vaya a usar pero si se busca por “diversión, velocidad etc” realmente por calidad, precio sería por “DJI Avata 2”

Partes de un dron



Tipos de categoría y metraje de operación

Tipos de categoría

Abierta: Hasta 25kg (Según condiciones del RAC 100).

Tiene un uso recreativo, deportivo, educativo y sin fines comerciales, siempre se vuela bajo la línea de visión visual, este no requiere permisos previos de la Aerocivil, pero si hay que respetar zonas privadas

Específica: Hasta 250kg (Requiere requisitos/autorización).

Tiene un uso comercial, industrial o profesional este supera la categoría abierta ya que tiene un mayor riesgo de controlarlo, Requiere autorización previa de la Aerocivil, análisis de riesgos y certificaciones específicas para el operador y los pilotos

Categoría certificada: Son operaciones de alto riesgo equiparables a la aviación tripulada tradicional, Incluye el transporte comercial de pasajeros o carga pesada y también exige estrictas certificaciones de aeronavegabilidad del equipo y licencias aeronáuticas completas para el personal

Metraje de operación

El metraje o distancia límite de operación para un dron en Colombia, según la regulación aeronáutica (como el RAC 91 y RAC 100 de la Aerocivil), establece un alcance horizontal máximo de 750 metros desde la posición del operador y una altura máxima permitida de 120 metros (400 pies) sobre el terreno